النقاط الرئيسية

1. تصميم البيانات

(1) **تصميم البيانات** (**Information design**) : عملية تنظيم والتعبير الإبداعي عن البيانات وفقًا لغرضها، مما يضمن أن الرسالة المقصودة تُنقل بشكل صحيح إلى الجمهور المستهدف.

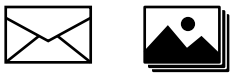
(2) طرق تصميم البيانات

[1] **التجريد** (**Abstraction**) : نقل البيانات المقصودة ببساطة من داخل كمية كبيرة من البيانات.



الرسم التصويري

[2] **الرسم التصويري** (**Pictogram**) : رمز تصويري مصمم لغرض نقل البيانات دون استخدام الكلمات. يتم استخدامه للعلامات معلومات في المحطات والمطارات.



رمز

[3] **أيقونة** (**Icon**) : تمثيل لمحتوى البرنامج على كمبيوتر أو هاتف ذكي depicted through الصور أو الرسوم التوضيحية.

- **التصور** (**Visualization**) : تمثيل البيانات بصريا لجعلها أكثر قابلية للفهم.
  <أمثلة> الجداول، الرسوم البيانية، إلخ.
- **الهيكلة** (**Structuring**) : التنظيم والتعبير عن البيانات بوضوح وترتيبها وفقا للعلاقات، الاتصالات، المستويات، المراحل، الترتيب، إلخ.
  <أمثلة> القوائم hierarchical على صفحات الويب، خرائط المتاجر الكبيرة، إلخ.

2. تقنيات التصميم لسهولة الفهم

(1) **واجهة المستخدم** (**UI**) : نظام لنقل البيانات بين البشر والأجهزة
<أمثلة> إدخال الصوت، الشاشة التي تعمل باللمس، لوحة المفاتيح، إلخ.

[1] **واجهة سطر الأوامر** (**CUI**) : واجهة مستخدم حيث يتم تشغيل الجهاز بإدخال أوامر عن طريق لوحة المفاتيح.

[2] **واجهة المستخدم الرسومية** (**GUI**) : واجهة مستخدم تسمح للمستخدمين بإصدار أوامر بديهية و طريقة سهلة الفهم باستخدام الرموز والأزرار.

(2) **تجربة المستخدم** (**User experience (UX)**) : الخبرة أو التأثير العاطفي ذلك يكتسبه المستخدمون من التفاعل مع منتج أو خدمة.

(3) (**الإمكانية : Affordance**) : الإجراءات أو العمليات التي يمكن تنفيذها على كائن.

(4) (**دلالة : Signifier**) : إشارات تدفع المستخدمين إلى اتخاذ إجراء .

(5) (**قابلية الاستخدام : Usability**) : مقياس يستخدم للإشارة إلى مدى سهولة وقابلية الفهم من أجل المستخدمين.

(6) (**إمكانية الوصول : Accessibility**) : سهولة الوصول إلى البيانات والخدمات لمجموعة واسعة من الأشخاص.

(7) (**التصميم الشامل : Universal design**) : تصميم يتم إنشاؤه بشكل مدروس مع هدف أن جميع الناس، بغض النظر عن العمر أو اللغة أو الجنسية أو القدرة الجسدية، يمكنهم استخدامه بدون صعوبة.

مبدأ LATCH لتنظيم وعرض البيانات بطريقة تسهّل على المستخدم الفهم

1. **الموقع** (Location): يعتمد التصنيف على الموقع الفعلي.
2. **الأبجدية** (Alphabet): يعتمد التصنيف على الترتيب الأبجدي أو البياني.
3. **الوقت** (Time): يعتمد التصنيف على تسلسل الأحداث من حيث الوقت.
4. **الفئة** (Category): يعتمد التصنيف على الفروقات بين الأشياء ويُستخدم كمعيار لتمييز المجالات.
5. **الهرمية** (Hierarchy): يعتمد التصنيف على التغيرات الكمية مثل الحجم، المستوى، الدرجة.

تحدى معلوماتك

أجب على الأسئلة التالية.

(1) اختر المثال الأكثر ملاءمة للتصور كطريقة تستخدم في تصميم البيانات من الخيارات من أ إلى ث ، وأجب باستخدام الحرف.

(أ) تم إنشاء صور توضيحية لكل فصل دراسي لتوجيه الناس حول مبنى المدرسة.

(ب) تم إنشاء صفحة ويب لتقديم المدرسة. تم تنظيم الصفحة بقوائم لكل تسلسل هرمي.

(ت) تم تجميع نتائج الاستبيان into جداول ورسوم بيانية.

(ث) تم تقديم النص الذي يلخص مسائل متعددة في نقاط نقطية.

(2) اختر المصطلح الأنسب في الفراغات [١] و [٢] في الجمل التالية من الخيارات من أ إلى ث.

أجهزة الكمبيوتر الحالية تستخدم على نطاق واسع ([١])، التي تسمح للمستخدمين بمعالجة معلومات المعروضة بيانيا، مثل الرموز، باستخدام فأرة أو إصبعهم. من ناحية أخرى، أجهزة الكمبيوتر المبكرة باستخدام ([٢])، التي كانت طريقة لنقل الأوامر بإدخال أحرف من لوحة مفاتيح

(أ) واجهة سطر الأوامر (CUI)
(ب) واجهة المستخدم الرسومية (GUI)
(ت) واجهة المستخدم الصوتية (VUI)
(ث) واجهة المستخدم الطبيعية(NUI)

(3) ما هو المصطلح الذي يُطلق على تصميم يتم إنشاؤه بشكل مدروس مسبقًا للسماح لجميع الأفراد، بغض النظر عن الجنسية أو الجنس أو العمر أو القدرة الجسدية,باستخدامه بدون صعوبة؟ اختر واحد من الخيارات من أ إلى ث ، وأجب باستخدام الحرف.

(أ) قابلية الاستخدام
(ب) التصميم الشامل
(ت) المُشير
(ث) واجهة المستخدم

الشرح

(1) أ هو مثال على التجريد، ب على الهيكلة، ت على التصور، و ث على الهيكلة. لذلك، ت.
لذلك، **(جـ)**

(2)
[1]: **(ب)** [2]: **(أ)**

(3) **(ب)**

جرب بنفسك

أجب على الأسئلة التالية.

(1) اختر المصطلح الأنسب لملء الفراغات من [1] إلى [3] في الجمل التالية من الخيارات أ إلى ج ، وأجب باستخدام الأحرف.

تتضمن طرق تصميم البيانات ما يلي.
([1]): طريقة لفهم الصورة العامة وتنظيم العلاقات بين العناصر بوضوح.
([2]): طريقة لتمثيل البيانات بصريًا.
([3]): طريقة لاستخراج العناصر الضرورية فقط من كمية كبيرة من البيانات.

(أ) التحديد **(ب)** التجريد **(جـ)** التصور **(د)** التجسيد **(هـ)** الهيكلة

(2) اختر المثال الأنسب للتجريد كطريقة مستخدمة في تصميم البيانات من الخيارات أ إلى ج ، وأجب باستخدام الحرف.

(1) تم إنشاء رسوم توضيحية لكل فصل دراسي لتوجيه الناس حول مبنى المدرسة.

(2) تم إنشاء صفحة ويب لتقديم المدرسة. تم تنظيم الصفحة بقوائم لكل تسلسل هرمي.

(3) تم تجميع نتائج الاستطلاع في جداول ورسوم بيانية.

(4) يتم تقديم نص يلخص عدة مسائل في نقاط.

(3) اختر مصطلحًا واحدًا يمثل رمزًا تصويريًا ينقل البيانات عن طريق تجريد الرسالة المقصودة دون استخدام نص من الخيارات أ إلى ث ، وأجب باستخدام الحرف.

(أ) قابلية الاستخدام () **(ب)** الإيحاء ()
(جـ) الدال () **(د)** الرسم التوضيحي ()

2 أجب على الأسئلة التالية.

(1) اختر المصطلح الأنسب لملء الفراغين [1] و [2] في الجمل التالية من الخيارات أ إلى ث ، وأجب باستخدام الأحرف.

يُشار إلى التجربة التي يكتسبها المستخدمون من خلال المنتجات أو الخدمات باسم ([1]). لا يقتصر الهدف على تحقيق سهولة الاستخدام فحسب، بل يمتد ليشمل تحقيق شعور بالراحة. ولهذا الغرض، من الضروري تبسيط ([2]) التي يستخدمها الأشخاص لتشغيل الأجهزة والشاشات، واختيار الألوان مع مراعاة أن الأشخاص المختلفين يدركون الألوان بشكل مختلف، وإضافة معلومات نصية

(أ) واجهة المستخدم الرسومية **(ب)** واجهة المستخدم النصية **(ت)** تجربة المستخدم **(ث)** واجهة المستخدم

(2) اختر المصطلح الأنسب لملء الفراغات من [1] إلى [3] في الجمل التالية من الخيارات أ إلى ح ، وأجب باستخدام الأحرف.

بغض النظر عن مستوى تطور الوظائف التي يقدمها الكمبيوتر، لا يمكن تطبيق هذه الوظائف بفعالية في الحياة الواقعية إذا كان من الصعب استخدامها. يُشار إلى سهولة استخدام هذه الأجهزة باسم ([1])، وتختلف ([1]) حسب المستخدم. من ناحية أخرى، يُشار إلى سهولة الاستخدام لمجموعة واسعة من الأشخاص، بغض النظر عن قدراتهم أو ظروفهم، باسم ([2]). ويشير مصطلح ([3]) إلى التصميم الذي يتيح سهولة الاستخدام للجميع، بغض النظر عن العمر أو اللغة أو الجنسية أو القدرة البدنية.

(أ) إمكانية الوصول **(ب)** قابلية الاستخدام **(ت)** الإيحاء
(ث) التصميم الشامل **(ج)** واجهة المستخدم **(ح)** إزالة الحواجز

تمرين

1 أجب على الأسئلة التالية.

(1) **أجب عن الأسئلة التالية.**

[1] اختر الشرح الأنسب للتصوُّر (visualization) كطريقة مستخدمة في تصميم البيانات من الخيارات أ إلى ث ، وأجب باستخدام الحرف.

(أ) استخراج العناصر الضرورية فقط من كمية كبيرة من البيانات.

(ب) فهم الصورة العامة وتنظيم العلاقات بين العناصر بوضوح.

(ت) التعبير عن البيانات التي ترغب في نقلها بطريقة بسيطة باستخدام مخططات أو رسوم توضيحية.

(ث) تمثيل البيانات بصريًا.

[2] اختر جميع الأمثلة المناسبة للهيكلة (structure) كطريقة مستخدمة في تصميم البيانات من الخيارات أ إلى د ، وأجب باستخدام الأحرف.

(أ) تم إنشاء صفحة ويب لتقديم المدرسة. تم تنظيم الصفحة بقوائم لكل تسلسل هرمي.

(ب) تم تلخيص نتائج الاستطلاع في رسم بياني لنقل البيانات بطريقة سهلة الفهم.

(ت) تم التعبير عن تحذير للطرف الآخر من خلال الرسوم التوضيحية دون استخدام نص.

(ث) تم تجميع قائمة لتلخيص أحداث يوم معين.



(2) ما هو المصطلح الذي يطلق على الرموز المستخدمة في المرافق العامة مثل محطات القطار والمطارات لنقل الانتباه أو البيانات للآخرين بصريًا، كما هو موضح في الرسم التوضيحي على اليمين؟

2 أجب على الأسئلة التالية.

(1) اختر المصطلح الأنسب لملء الفراغات من [1] إلى [3] في الجمل التالية من الخيارات أ إلى ث ، وأجب باستخدام الأحرف.

([1]): نظام لنقل البيانات بين البشر والأجهزة.
([2]): ([1]) من خلال النص. يتم تشغيل كل شيء من لوحة المفاتيح.
([3]): ([1]) من خلال المرئيات. التشغيل السهل ممكن باستخدام أجهزة مثل الفأرة (الماوس).

(أ) واجهة المستخدم الرسومية **(ب)** واجهة المستخدم النصية **(ت)** تجربة المستخدم **(د)** واجهة المستخدم

(2) اختر الشرح الأنسب لمصطلح "الدال" (signifier) من الخيارات أ إلى ث ، وأجب باستخدام الحرف.

(أ) مقياس يستخدم للإشارة إلى مدى سهولة الأمر للمستخدمين ومدى قابليته للفهم.

(ب) تصميم تم إنشاؤه بعناية مع افتراض أن الجميع يمكنهم استخدامه دون صعوبة.

(ت) حالة يمكن الوصول إليها بسهولة لمجموعة واسعة من الناس.

(ث) إشارات تدفع المستخدمين لاتخاذ إجراء.

الوحدة السابعة

الكمبيوترات

الدرس 1	بنية الكمبيوتر
الدرس 2	برامج الكمبيوتر
الدرس 3	الدوائر المنطقية

